

2026前期中間テスト

問題1-2 補足説明

- データサイエンスⅡ
- 2026-09-18

3 回収結果

配布数	調査票返信数	Web 回答数	無効回答数	有効回答数	有効回答率
2,000	748	347	1	1,095	54.75%

※無効回答数の1件は、回答されていない調査票が返信されたものです。

Ⅲ 調査の結果

1-2 東松山市の住みよさ

問2. あなたにとって、東松山市は「住みよいまち」ですか。【○は1つ】

『住みよいと感じる』 73.0%、『住みにくいと感じる』 7.9%

1-3 東松山市での定住意向

問3. あなたは、現在住んでいるところに、これからも住み続けたいですか。【○は1つ】

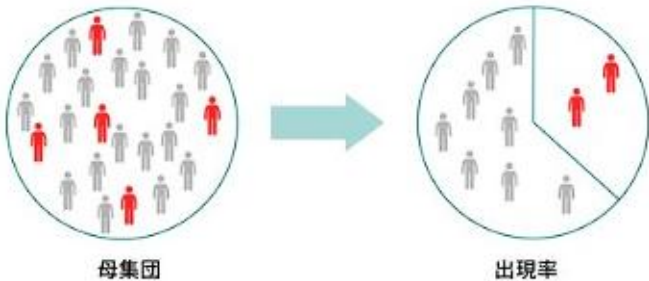
「現在のところに住み続けたい」 66.8%、『東松山市に住み続けたい』 71.6%

1-4 東松山市の印象

問4. あなたは、東松山市についてどのように思いますか。【○はそれぞれに1つ】

「自然環境(64.5%)、人柄・土地柄(47.8%)、買い物などの日常生活の利便性(44.9%)」の評価が高い

【課題1-2】



回答率50%に伴う問題
(無回答バイアス)

もし回答しなかった人が、「いいえ」の意見を持っていた場合

回答した人の満足度を r 、回答しなかった人の満足度を q 、回答率を R とすると、市民全体の満足度は、

$$\text{市民全体の満足度(Satisfaction)} = P \times r + (1-P) \times q$$

回答者の満足度を r 、回答率を P 、非回答者の満足度を q としたとき、市民全体の満足度 S に、どう影響するかを考察しなさい。

解説

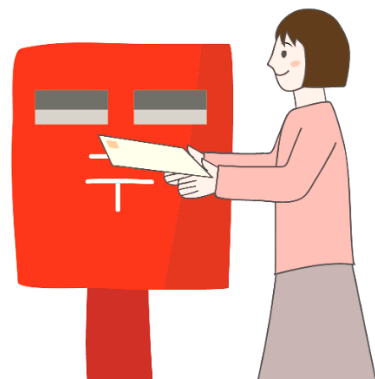
満足度

Satisfaction

「よかった、まあよかった」= 1(positive)
「不満、わるかった」= 0 (negative)



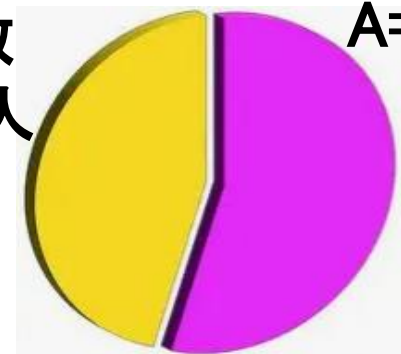
非回答者
満足度を q



回答者
満足度を r

非回答者
の人数
 $B=905$ 人

回答者の人数
 $A=1095$ 人



$$\text{回答率 } P = \frac{A}{A+B} = 0.5475$$

$$\text{市民全体の満足度(Satisfaction)} = P \times r + (1-P) \times q$$

$$\text{市民全体の満足度(Satisfaction)} = P \times r + (1-P) \times q$$

回答率 P	回答した人 満足度	回答しなかった人 満足度	統計的推定 市民全体の満足度
0.5475	r=0.73 (positive)	q=1 (positive)	0.852
0.5475	r=0.73 (positive)	q=0.7	0.716
0.5475	r=0.73 (positive)	q=0.5	0.626
0.5475	r=0.73 (positive)	q=0	0.4
0.3	r=0.73 (positive)	q=1 (positive)	0.919
0.3	r=0.73 (positive)	q=0.7	0.709
0.3	r=0.73 (positive)	q=0.5	0.569
0.3	r=0.73 (positive)	q=0	0.219